

Segnali nel dominio del tempo

Prof. Marco Ferrari



Teoria dell'Informazione e della Trasmissione (6 CFU)

Facoltà di Ingegneria

Università degli studi di Bergamo

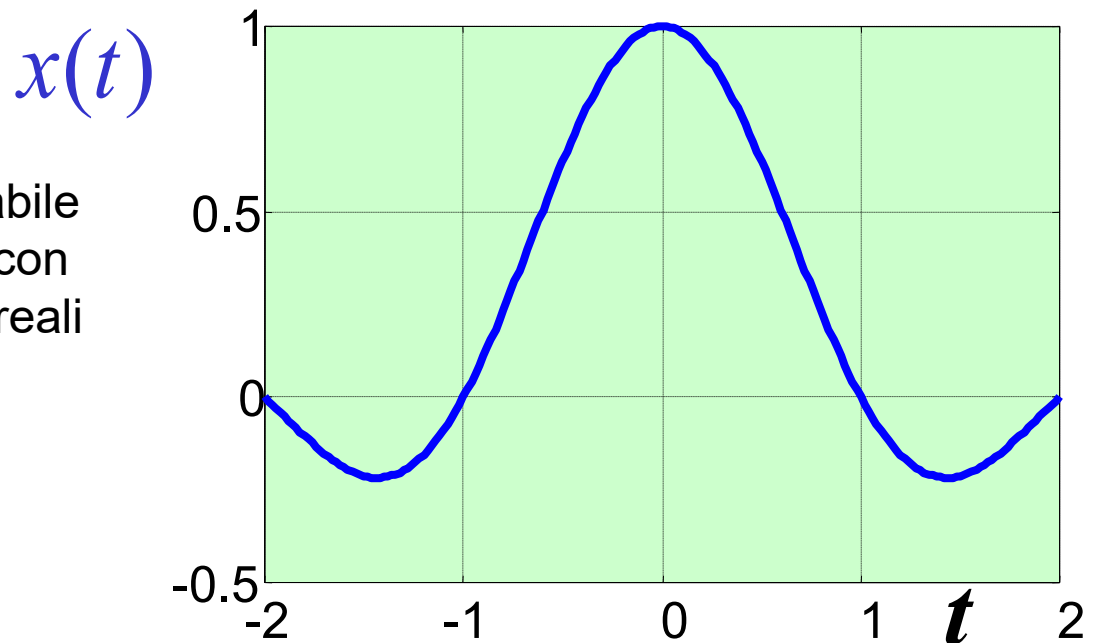


Segnali continui nel tempo

I segnali rappresentano il comportamento di grandezze fisiche (ad es. tensioni, temperature, pressioni, ...) in funzione di una o più variabili indipendenti (ad es. il tempo t , lo spazio x , ...).

I segnali *monodimensionali* sono rappresentati da funzioni di una sola variabile sono:

- **continui** => se la variabile indipendente assume con continuità tutti i valori reali

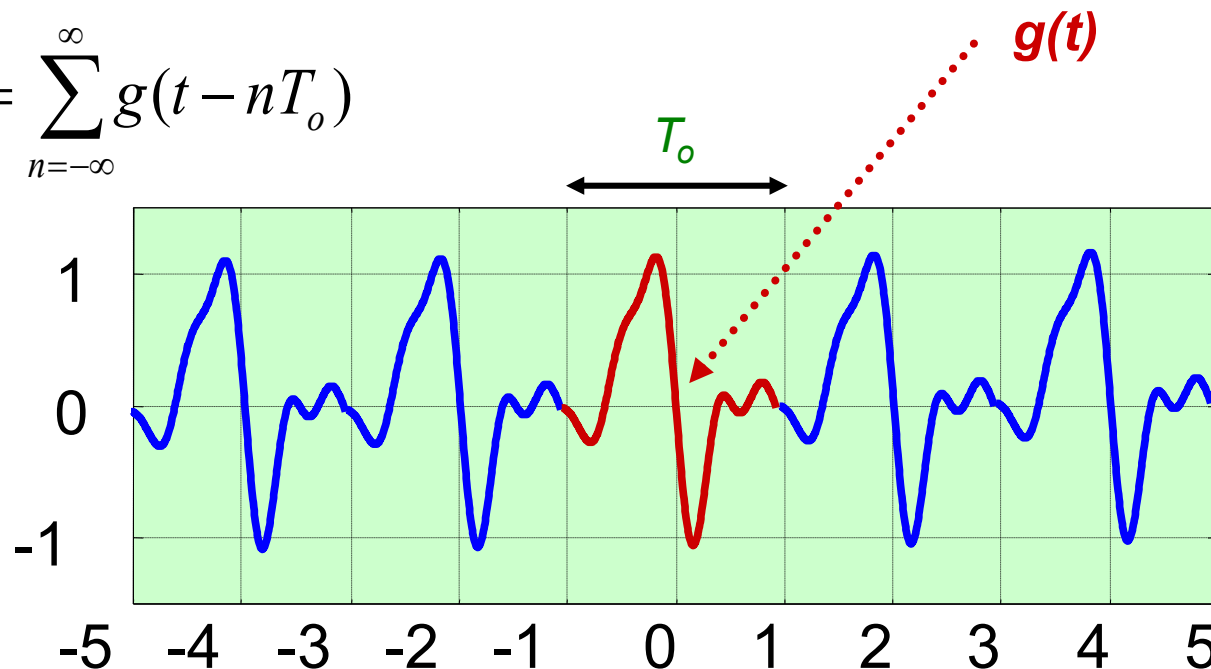


Segnali periodici

- **periodici** => se il segnale si ripete uguale a se stesso dopo un qualsiasi intervallo multiplo di un periodo di durata T_o . L'inverso della durata del periodo viene detto frequenza fondamentale f_o del segnale periodico.

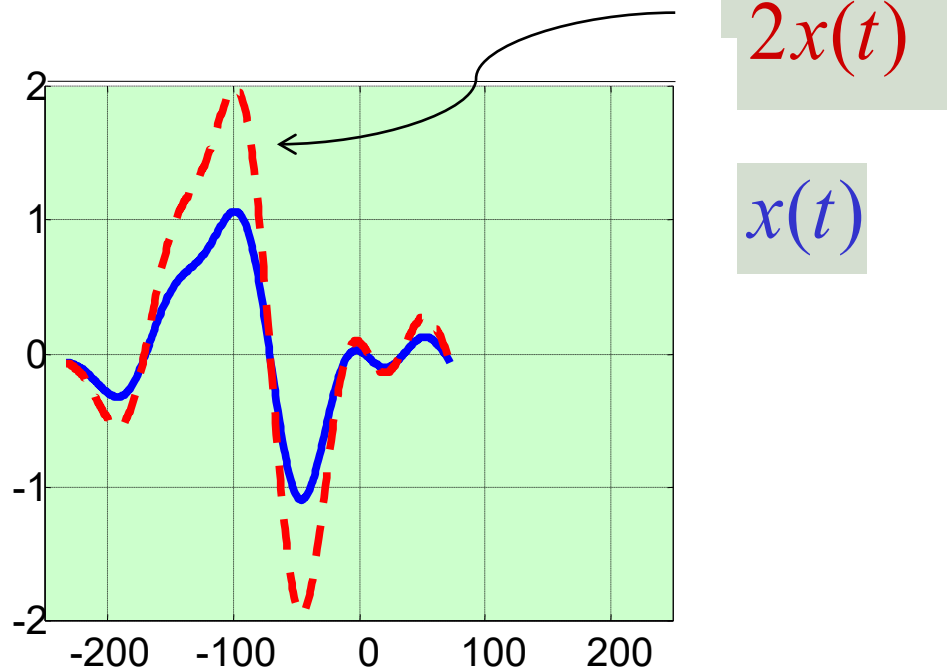
Se $x(t)$ e' periodico, con periodo T_o , e se con $g(t)$ si indica $x(t)$ troncato ad un solo periodo, e' evidente che il segnale periodico puo' essere espresso come:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(t - nT_o)$$



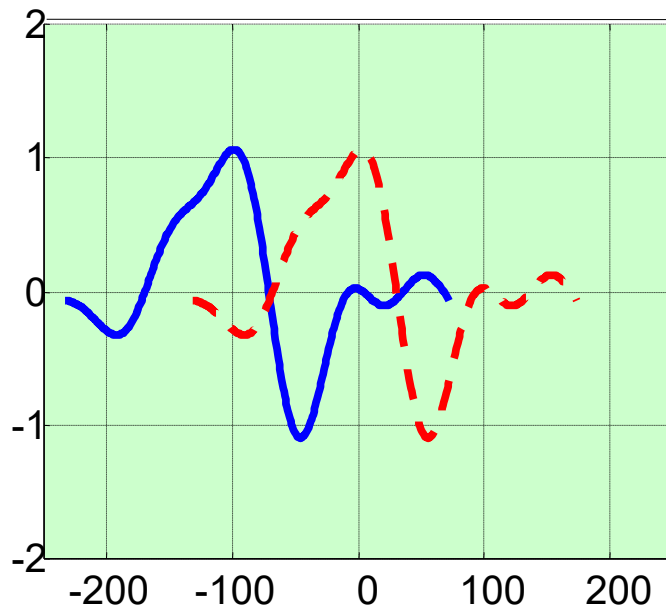
Operazioni elementari sui segnali

Il segnale $Ax(t)$ è amplificato se $A > 1$ e attenuato se $A < 1$
e' anche ribaltato rispetto all'asse dei tempi se $A < 0$



Operazioni elementari sui segnali

Il segnale $x(t - \tau)$ e' **ritardato** di τ rispetto a $x(t)$;
e' traslato rigidamente verso **destra**

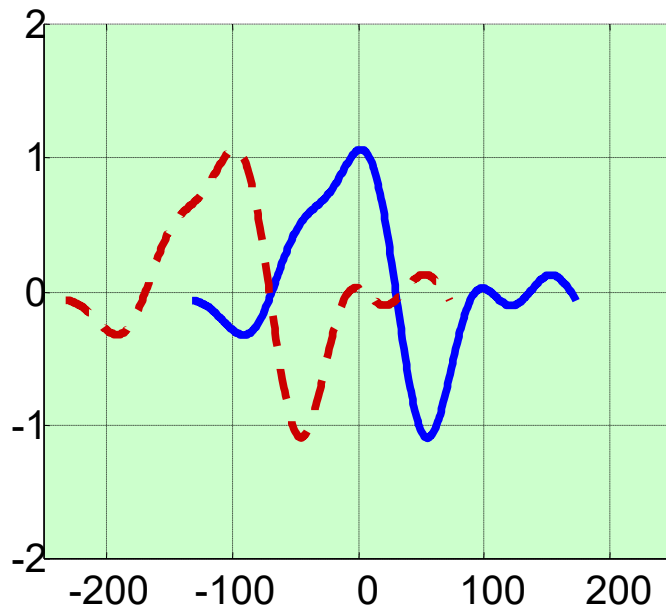


$x(t)$

$x(t - 100)$

Operazioni elementari sui segnali

Il segnale $x(t + \tau)$ e' **anticipato** di τ rispetto a $x(t)$;
e' traslato rigidamente verso **sinistra**



$x(t)$

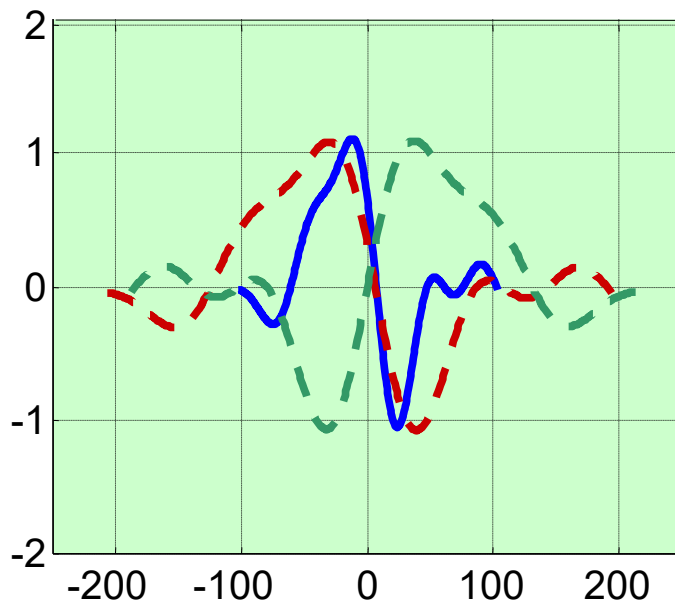
$x(t + 100)$

Operazioni elementari sui segnali

Il segnale $x(at)$ è scalato di a rispetto a $x(t)$;

è dilatato se $|a| < 1$ e compresso se $|a| > 1$

è anche ribaltato rispetto all'asse delle ordinate se $a < 0$



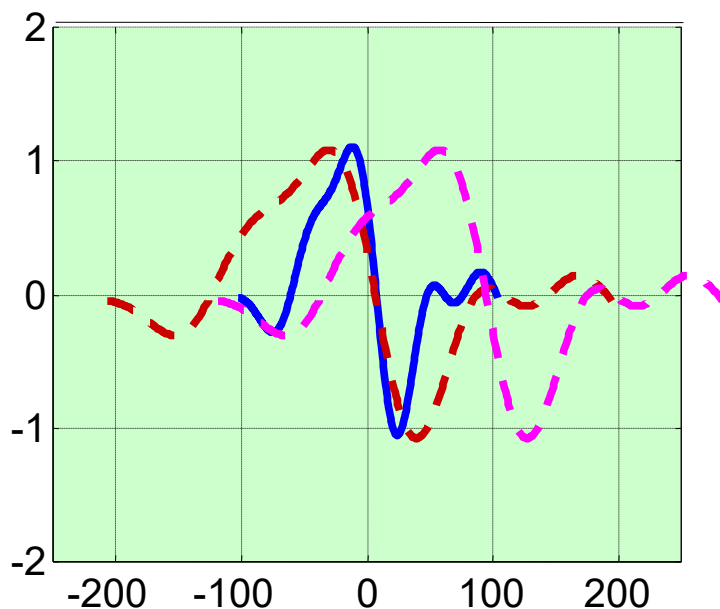
$x(t)$

$x\left(\frac{t}{2}\right)$

$x\left(-\frac{t}{2}\right)$

Operazioni elementari sui segnali

Il segnale $x(a(t - \tau))$ è la versione ritardata di τ del segnale $x(at)$ che è a sua volta la versione di $x(t)$ scalata di a



$$x(t)$$

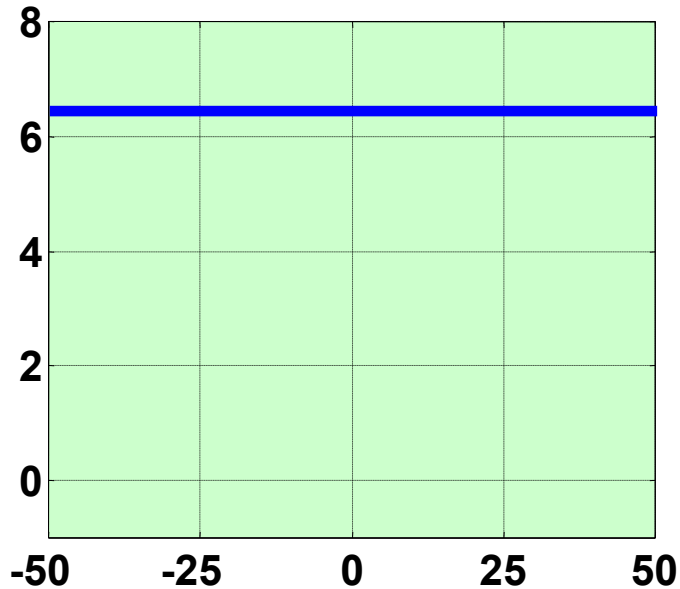
$$x\left(\frac{t}{2}\right)$$

$$x\left(\frac{t}{2} - 50\right) = x\left(\frac{1}{2}(t - 100)\right)$$

Esempi di segnali

Costante

$$x(t) = C$$

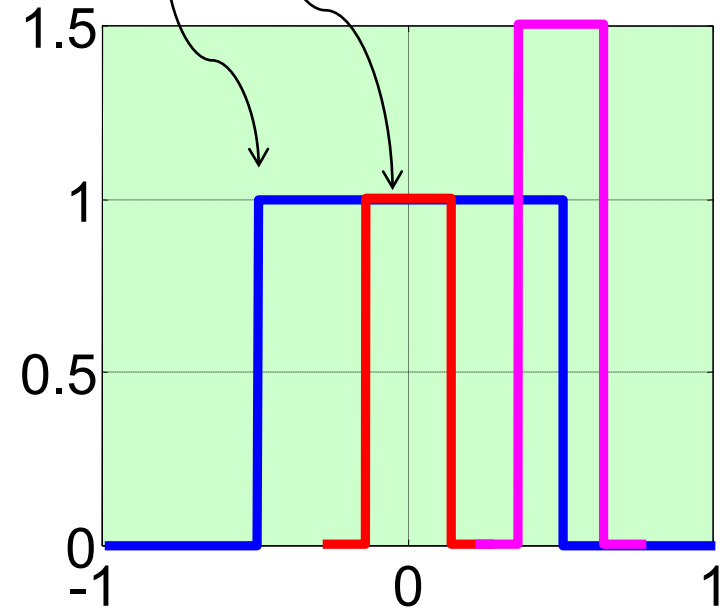


Rettangolo

$$x(t) = \text{rect}(t)$$

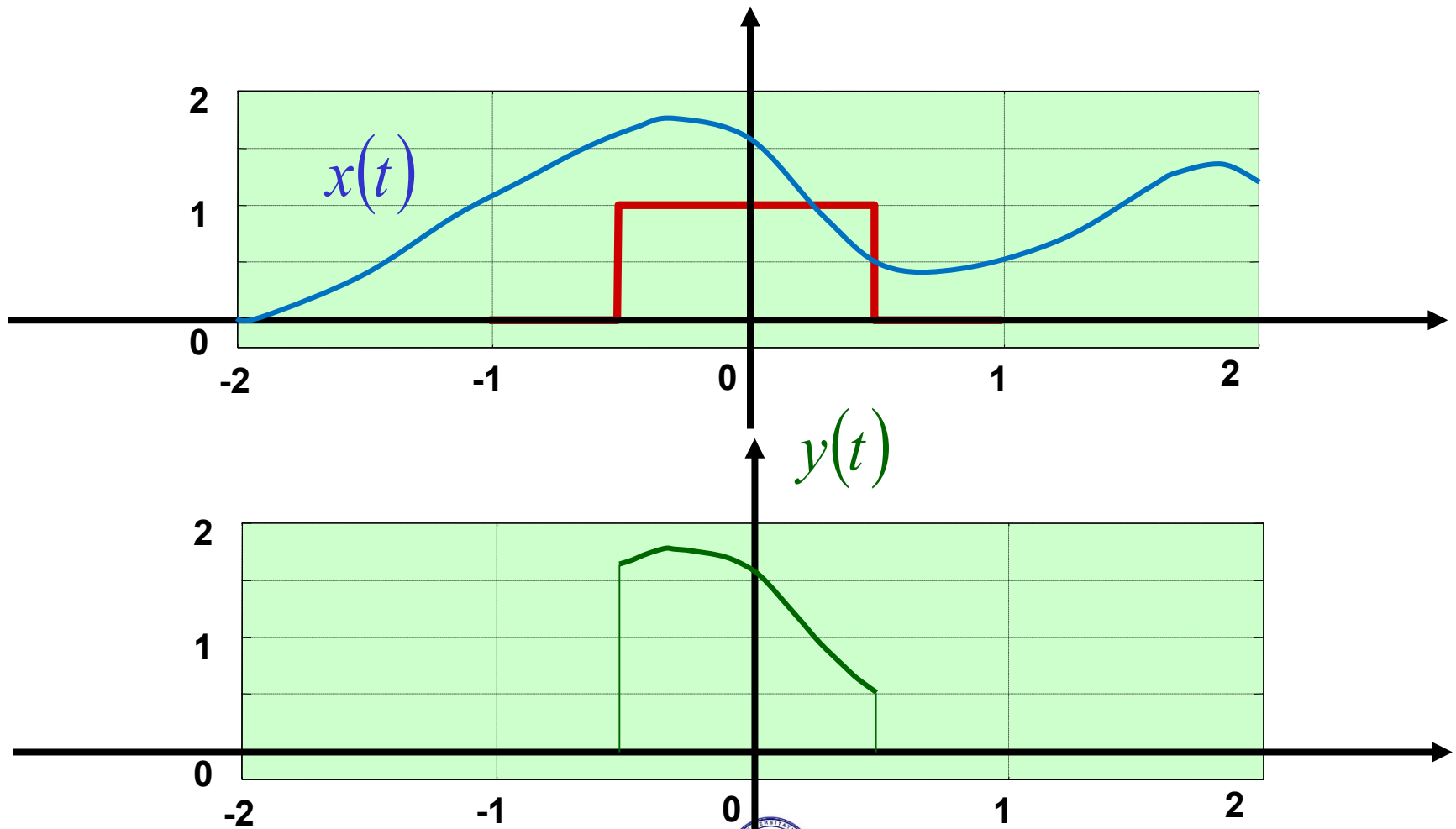
$$\text{rect}(4t)$$

$$\frac{3}{2} \text{rect}(4(t - 1/2))$$



Esempi di segnali

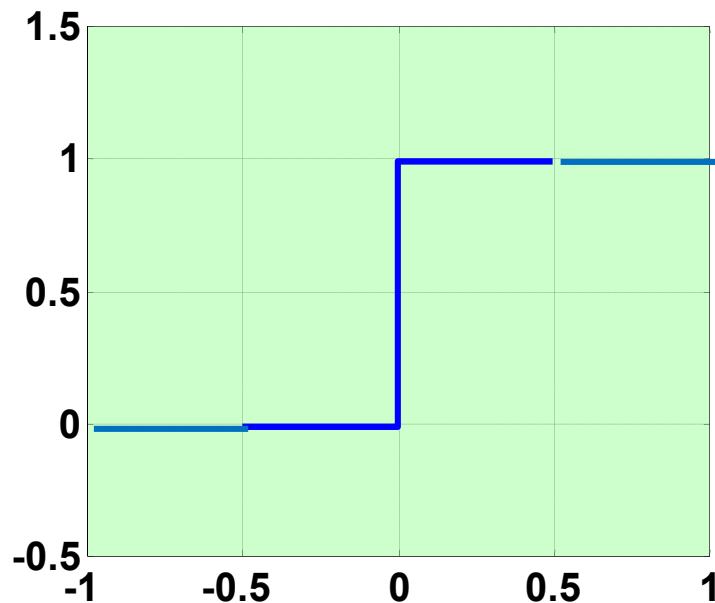
$$y(t) = x(t) \cdot \text{rect}(t)$$



Esempi di segnali

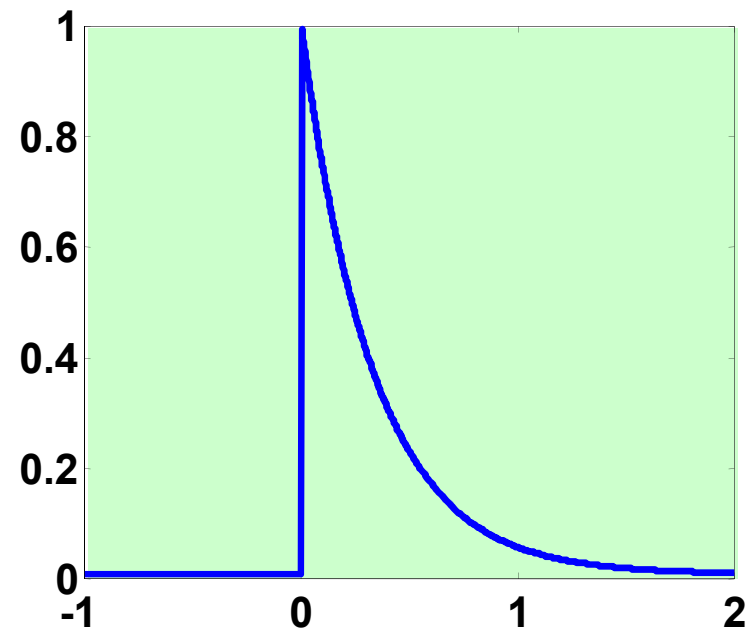
$$x(t) = u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Scalino



$$x(t) = \exp(-at)u(t)$$

Esponenziale $a > 0$



Energia, potenza e valor medio

Energia

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Potenza
istantanea

$$P_i = |x(t)|^2$$

Potenza media

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

Attenzione: non sono energie
e potenze “fisiche”.

Componente continua (valor
medio)

$$m = \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

Segnali periodici

$$P = \frac{1}{T_o} \int_{-T_o/2}^{T_o/2} |x(t)|^2 dt$$

$$m = \overline{x(t)} = \frac{1}{T_o} \int_{-T_o/2}^{T_o/2} x(t) dt$$

Energia, potenza e valor medio

Segnali ad energia finita:

$$E < \infty \Rightarrow P = 0$$

$$\text{rect}(t) \rightarrow E = 1$$

$$A \text{rect}(t/T) \rightarrow E = A^2 T$$

$$\exp(-at) u(t) \rightarrow E = \frac{1}{2a}$$

Segnali a potenza media non nulla:

$$P > 0 \Rightarrow E = \infty$$

$$P = C^2 \quad m = \overline{x(t)} = C$$

•costante

$$P = \frac{1}{2} \quad m = \frac{1}{2}$$

•scalino

•segnali periodici con segnale base a energia finita (es: senoide)

Delta di Dirac (impulso)

L'**impulso** (detto anche delta di Dirac) non è a rigore una funzione, ma si può definire tramite le seguenti proprietà:

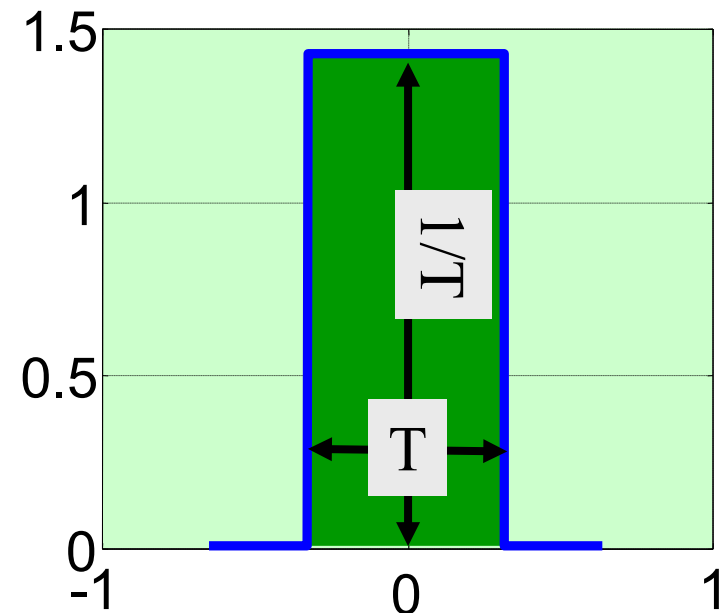
$$\delta(t) = 0 \quad \forall t \neq 0$$

$$A = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Segnale **concentrato nell'origine** con **durata infinitesima**, **ampiezza infinita**, e **area (integrale) unitaria**.

Si può vedere intuitivamente come un rettangolo di base T e altezza $1/T$ quando T tende a zero:

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{1}{T} \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

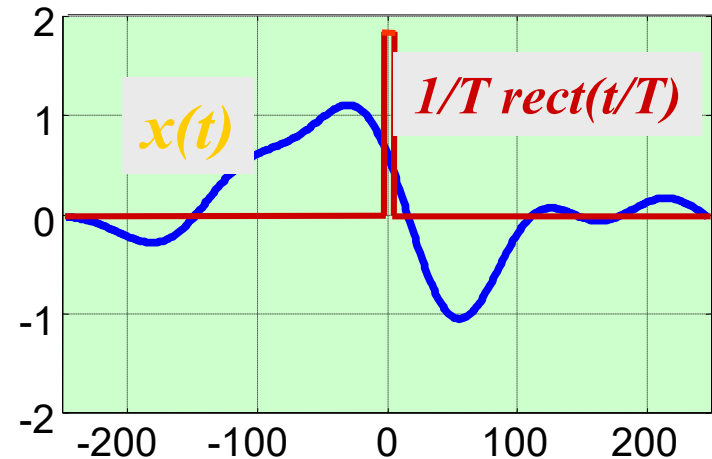


Delta di Dirac: proprietà

1 - Un segnale $x(t)$ moltiplicato per un impulso e' uguale al valore del segnale in $t=0$ per l'impulso stesso

$$x(t) \cdot \delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} x(t) \cdot \frac{1}{T} \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) =$$

$$= \lim_{T \rightarrow 0} x(0) \cdot \frac{1}{T} \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = x(0) \cdot \delta(t)$$



2 - Un segnale $x(t)$ moltiplicato per un impulso ritardato di τ e' uguale al valore del segnale in $t=\tau$ per l'impulso stesso:

$$x(t) \cdot \delta(t - \tau) = x(\tau) \cdot \delta(t - \tau)$$

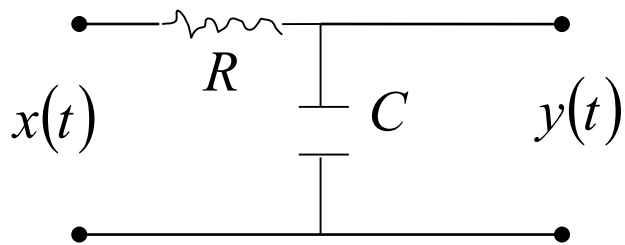
3 - Un segnale $x(t)$ si può esprimere come combinazione lineare integrale di impulsi $\delta(t-\tau)$ di peso $x(\tau)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = x(t)$$



SISTEMI LINEARI TEMPO INVARIANTI

Canali non ideali: esempio

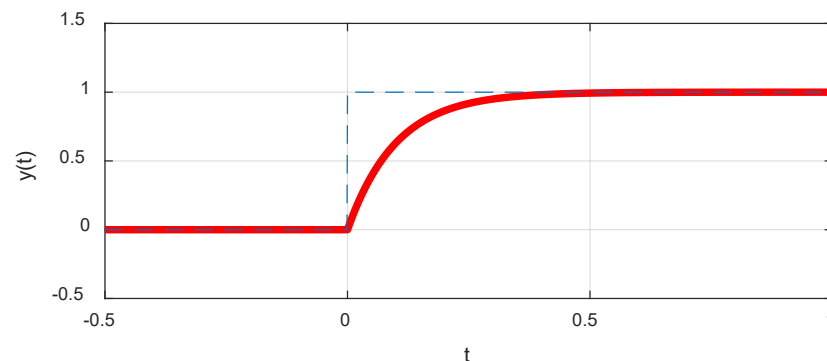
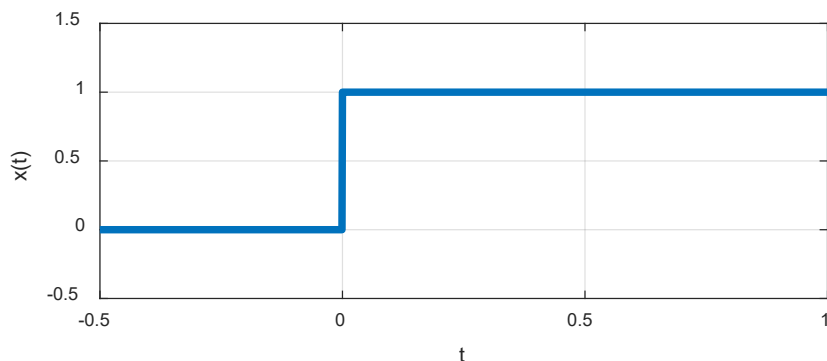


Coppia di conduttori non ideali:

$$R > 0, \quad C > 0$$

$$y(t) = \frac{1}{C} \int i(\tau) d\tau \quad \Rightarrow \quad RCy'(t) + y(t) = x(t)$$
$$Ri(t) = x(t) - y(t)$$

$$\text{Se } x(t) = Au(t) \Rightarrow y(t) = A(1 - e^{-t/RC})u(t)$$



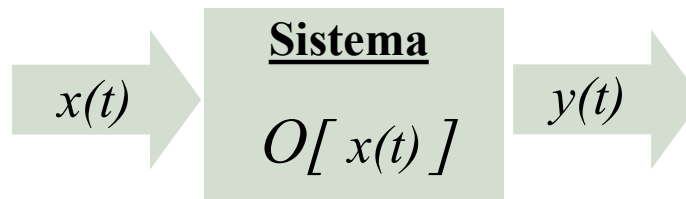
Definizione di sistema

Sistema:

Da un punto di vista fisico e' un dispositivo che modifica un segnale $x(t)$, detto **ingresso**, generando il segnale $y(t)$, detto **uscita**.

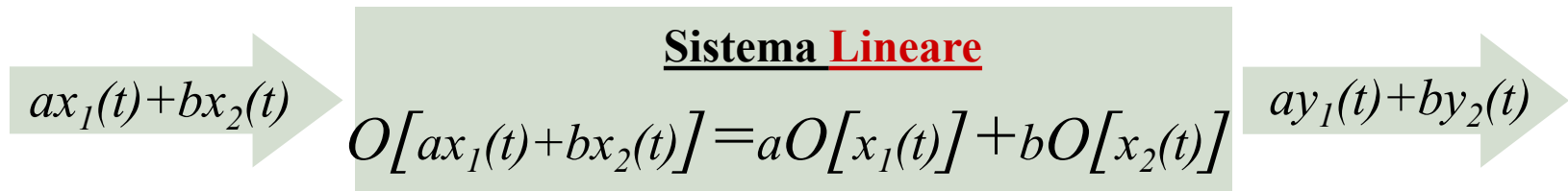
Da un punto di vista formale il segnale d'ingresso $x(t)$ viene "manipolato" tramite un generico operatore matematico indicato con $O[.]$. Il risultato delle operazioni matematiche eseguite sull'ingresso e' il segnale d'uscita $y(t)$.

Schema a blocchi

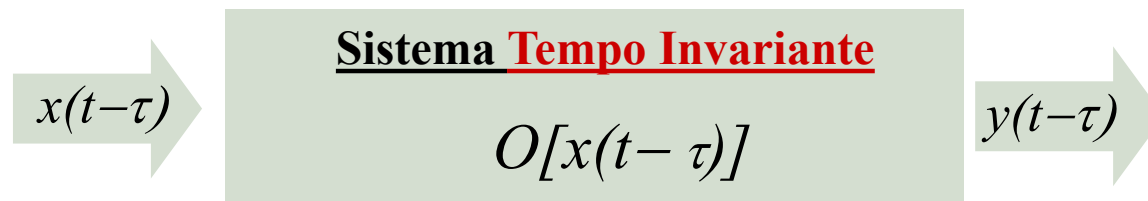


Sistemi Lineari Tempo-Invarianti (LTI)

Lineare: quando l'uscita generata dalla combinazione lineare di due o più ingressi è uguale alla combinazione lineare delle uscite generate dai singoli ingressi



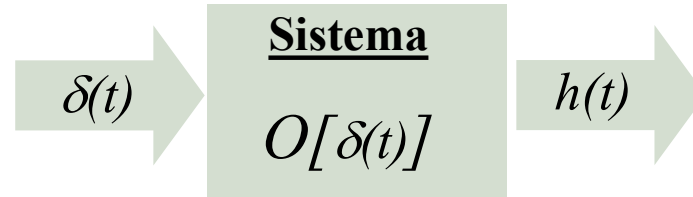
Tempo Invariante: quando l'uscita generata da un segnale ritardato è uguale all'uscita generata dal segnale originale, ritardata della stessa quantità.



Risposta all'impulso

Risposta all'impulso: e' l'uscita del sistema quando l'ingresso e' l'impulso.
Viene solitamente indicata con il simbolo $h(t)$

$$h(t) = O[\delta(t)]$$



Se il sistema e' tempo-invariante, la forma della risposta all'impulso non dipende dall'istante in cui si applica l'impulso. Quando l'ingresso e' un impulso anticipato o ritardato l'uscita e' uguale ad $h(t)$ anticipata o ritardata:

$$h(t - \tau) = O[\delta(t - \tau)]$$

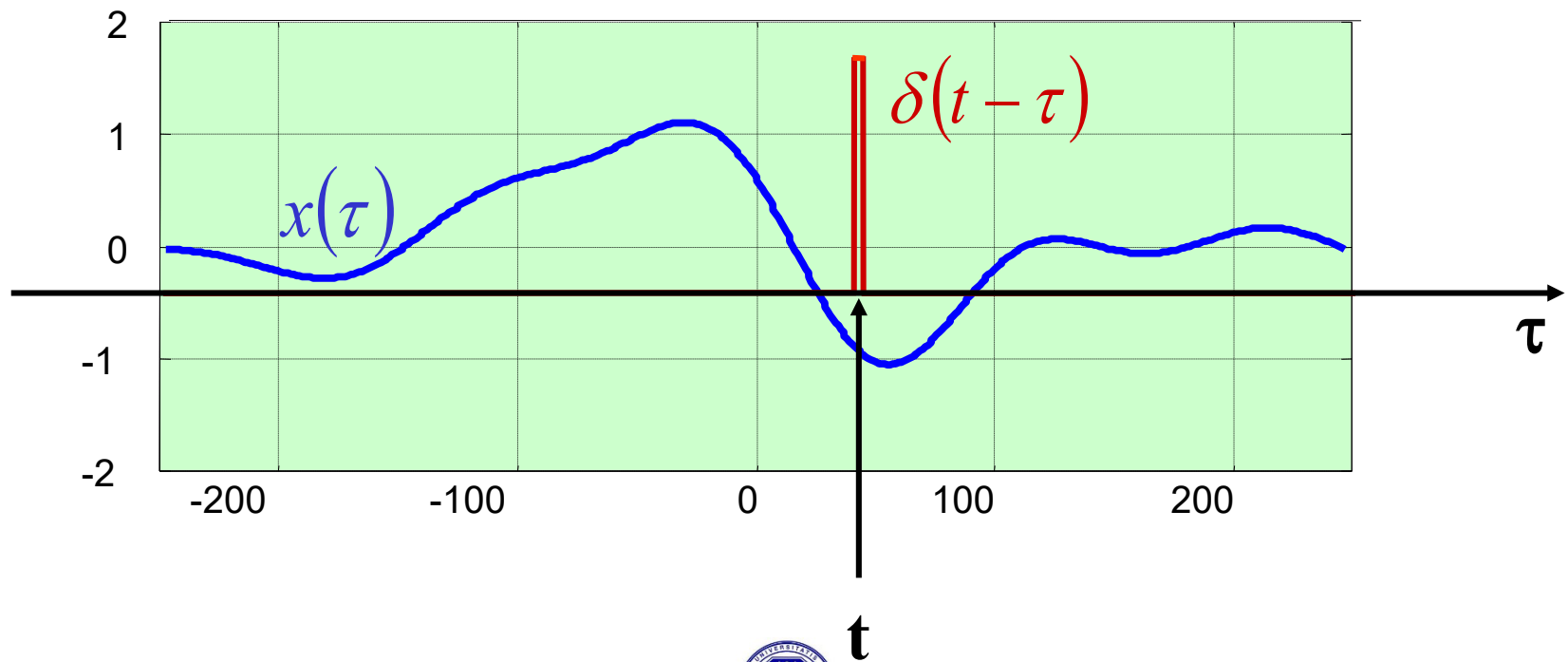
Se il sistema e' anche lineare, nota la risposta all'impulso e' possibile calcolare l'uscita del sistema quando l'ingresso e' una qualsiasi combinazione lineare d'impulsi:

$$\begin{aligned} y(t) &= O[a\delta(t) + b\delta(t - \tau_1) + c\delta(t - \tau_2)] = \\ &= ah(t) + bh(t - \tau_1) + ch(t - \tau_2) \end{aligned}$$

Segnale come combinazione lineare di impulsi

Un qualsiasi segnale $x(t)$ può essere rappresentato come somma integrale di impulsi

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = x(t)$$



La convoluzione

Abbiamo visto che:

1 - Nota la risposta all'impulso, e' possibile calcolare l'uscita di un sistema LTI quando l'ingresso e' una qualsiasi combinazione lineare d'impulsi

2 - Un qualsiasi segnale $x(t)$ puo' essere rappresentato come somma integrale di impulsi

Ne segue che:

$$\boxed{y(t)} = O[x(t)] = O\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau\right] = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) O[\delta(t - \tau)] d\tau =$$
$$\boxed{= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = x(t) * h(t)}$$

integrale di convoluzione (o semplicemente convoluzione)

* = simbolo della convoluzione

uscita = convoluzione tra ingresso e risposta all'impulso del sistema LTI

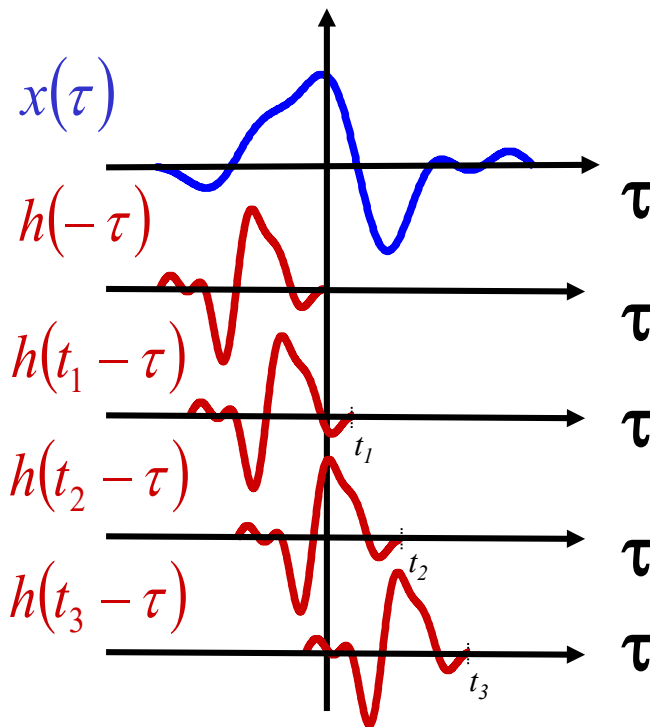
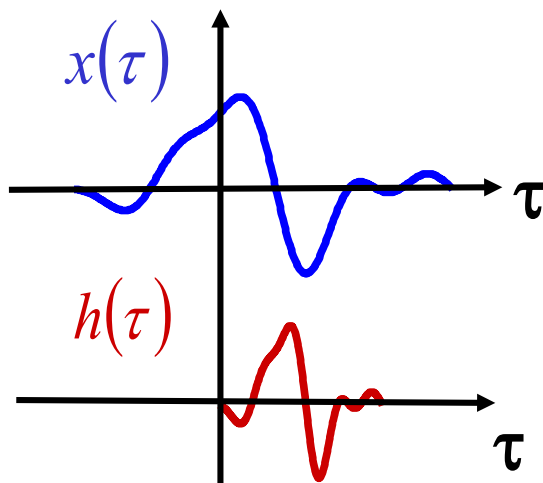
Calcolo dell'integrale di convoluzione

L' integrando

$$x(\tau) h(t - \tau)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

e' il prodotto tra il segnale $x(\tau)$ e la risposta all'impulso $h(\tau)$ ribaltata in τ traslata di t (verso destra se $t > 0$, verso sinistra se $t < 0$)

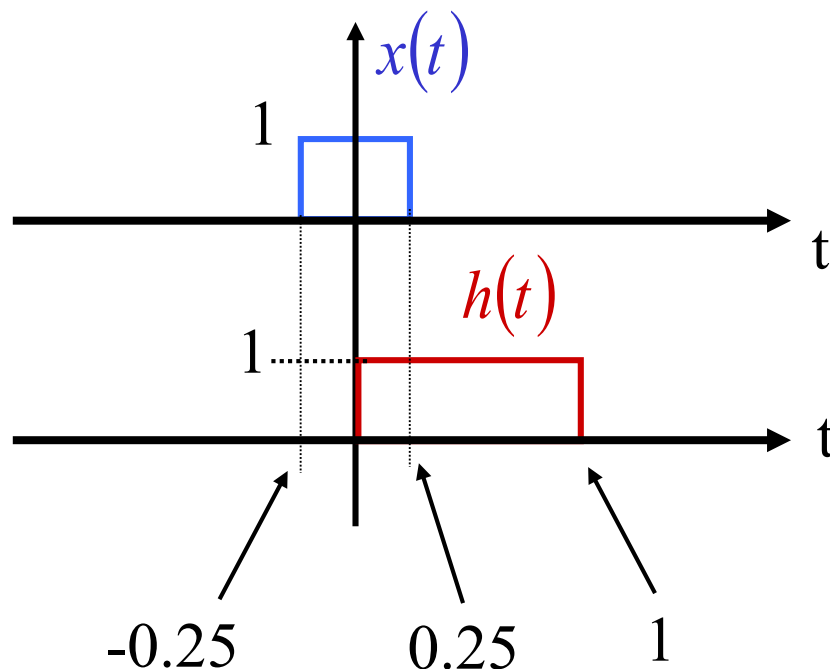


Esempio di calcolo della convoluzione (1)

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$x(t) = \text{rect}(2t)$$

$$h(t) = \text{rect}(t - 1/2)$$



Esempi di calcolo della convoluzione (1)

$$x(t) = \text{rect}(2t)$$

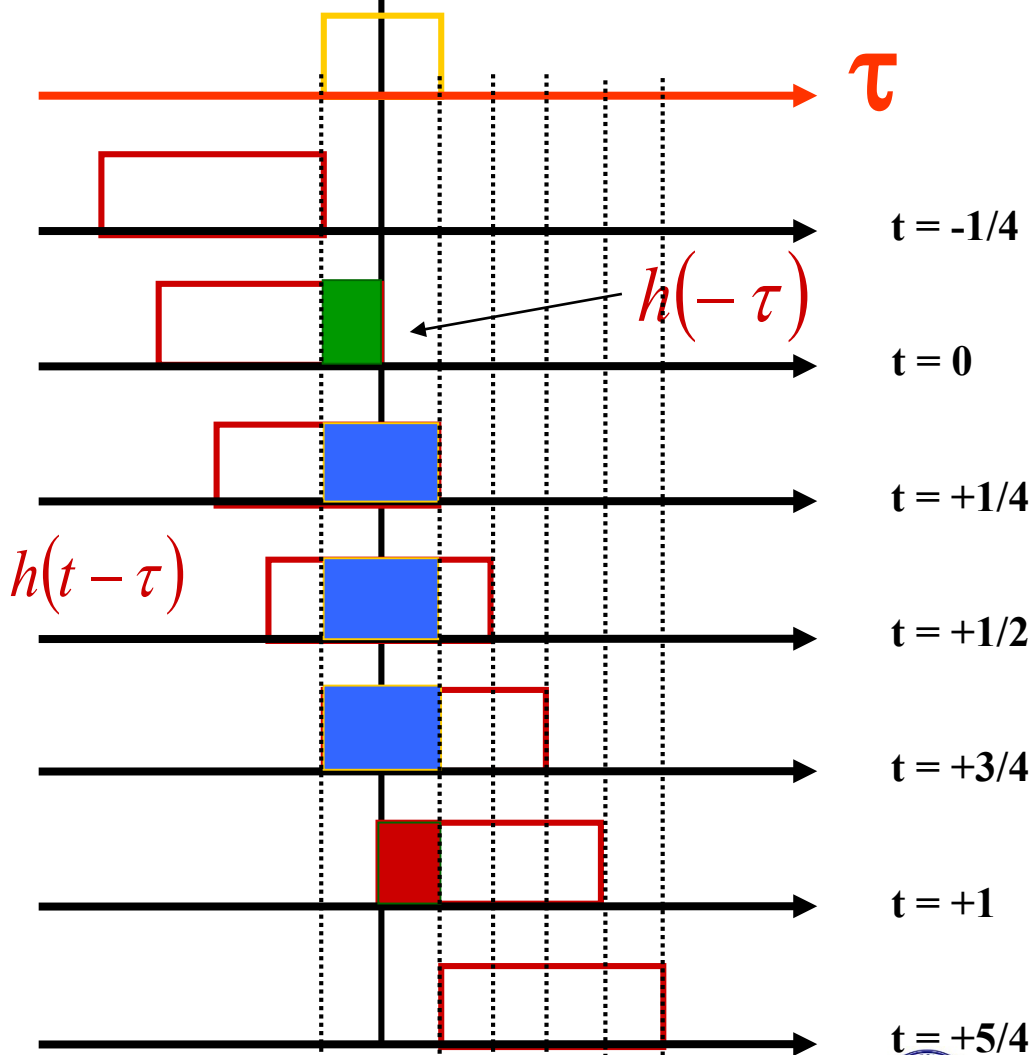
$$h(t) = \text{rect}(t - 1/2)$$

integrando

$x(\tau)$

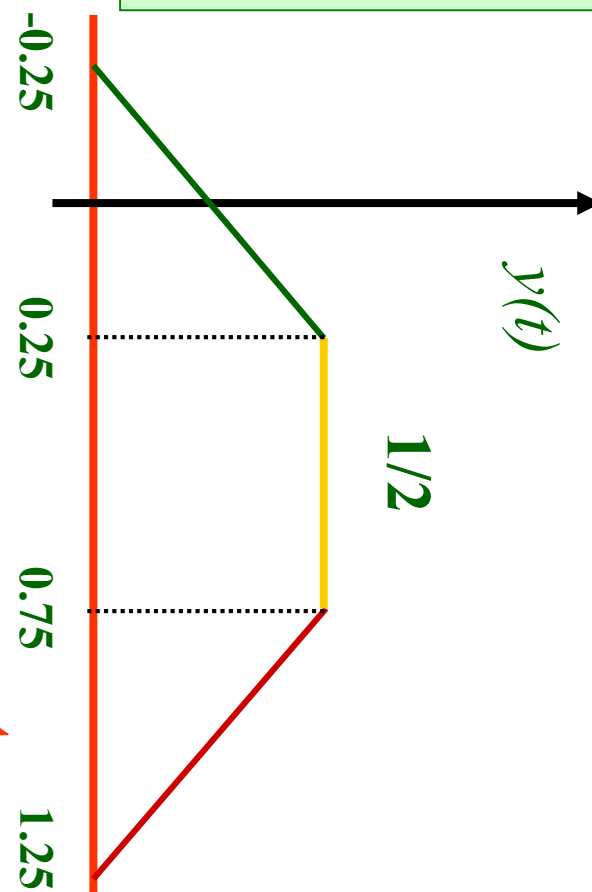
$$x(\tau) h(t - \tau)$$

τ



Integrale

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$



Esempi di calcolo della convoluzione (1)

Osservazioni su $y(t) = \text{rect}(2t) * \text{rect}(t - 1/2)$

$x(t)$ “inizia” nell’istante $t_x = -1/4$

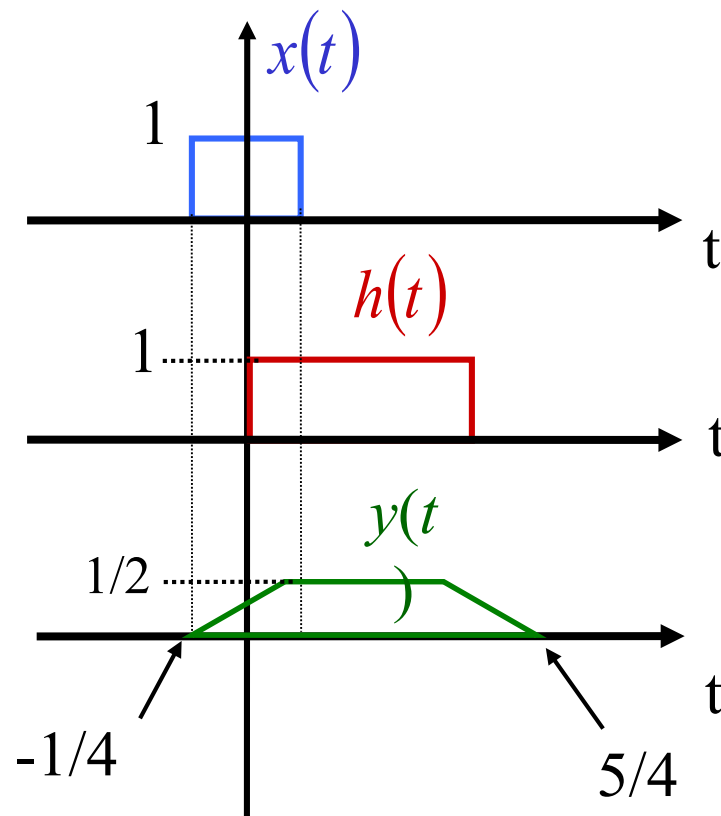
$h(t)$ “inizia” nell’istante $t_h = 0$

→ $y(t)$ “inizia” nell’istante $t_x + t_h = -\frac{1}{4}$

$x(t)$ “dura” $1/2$

$h(t)$ “dura” 1

→ $y(t)$ “dura” $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$



$y(t)$ é lineare a tratti e continua, perché convoluzione di funzioni costanti a tratti

Esempi di calcolo della convoluzione (1)

Inoltre, dalla definizione di sistemi LTI si deducono le seguenti proprietà della convoluzione:

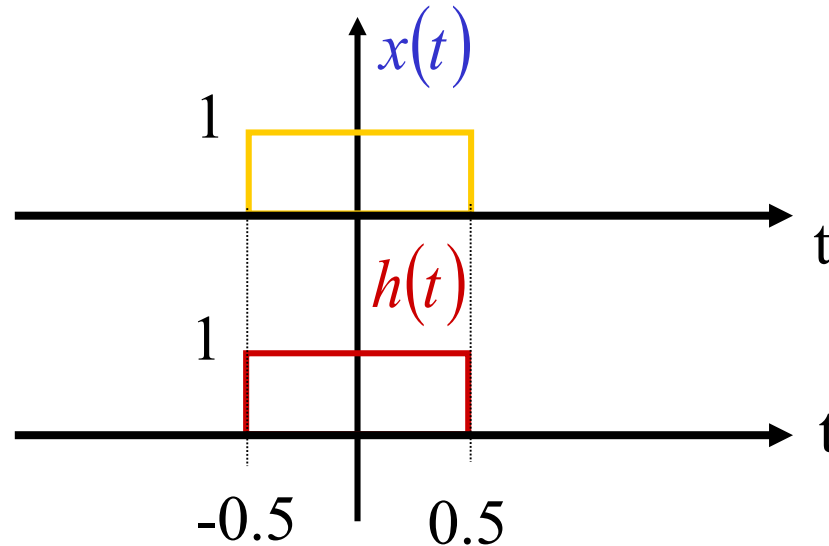
1) Se $x(t) * h(t) = y(t) \Rightarrow \begin{cases} x(t - t_0) * h(t) = y(t - t_0) \\ x(t) * h(t - t_0) = y(t - t_0) \\ x(t - t_0) * h(t - t_1) = y(t - t_0 - t_1) \end{cases}$

2) $x(t) * \delta(t) = x(t)$
 $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$

Esempi di calcolo della convoluzione (2)

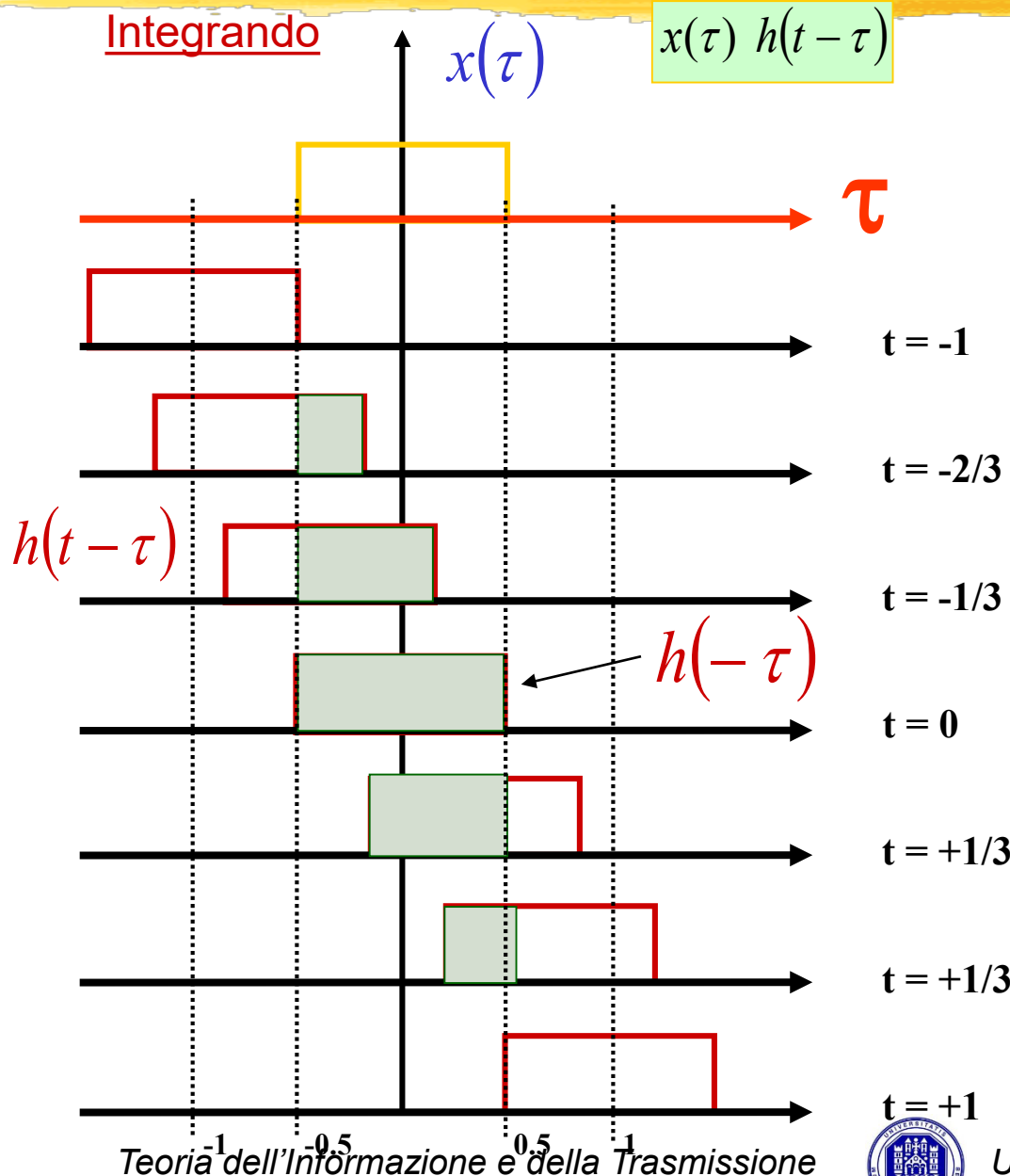
$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$x(t) = h(t) = \text{rect}(t)$$



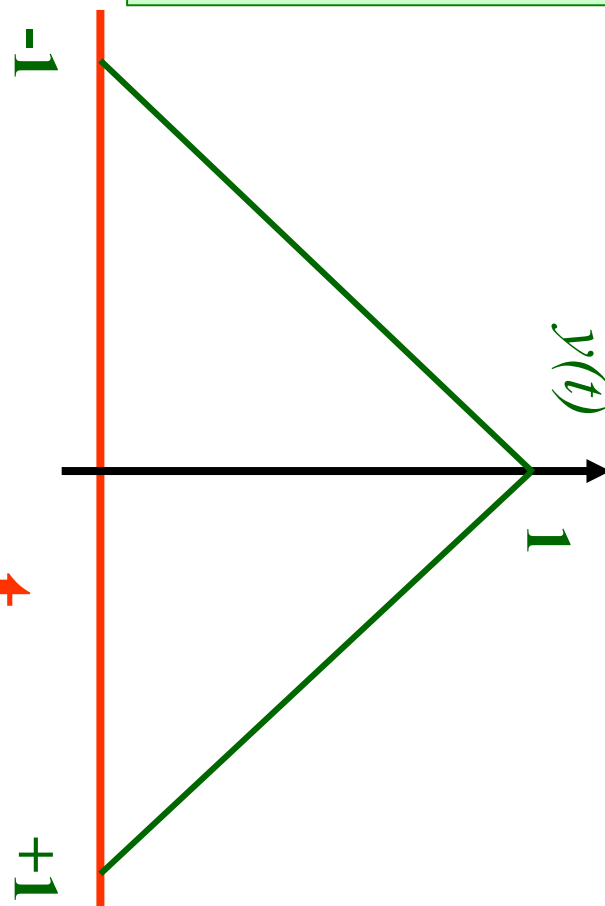
Esempi di calcolo della convoluzione (2)

$$x(t) = h(t) = \text{rect}(t)$$

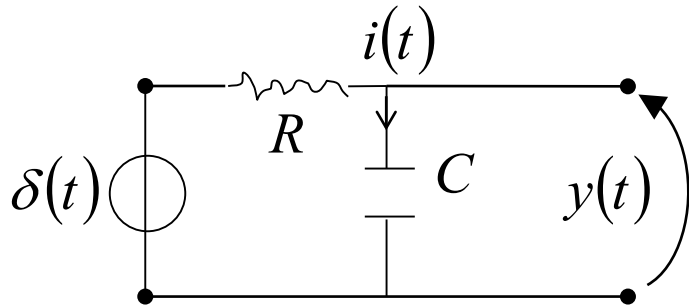


Integrale

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$



Sistemi LTI: esempio (3)



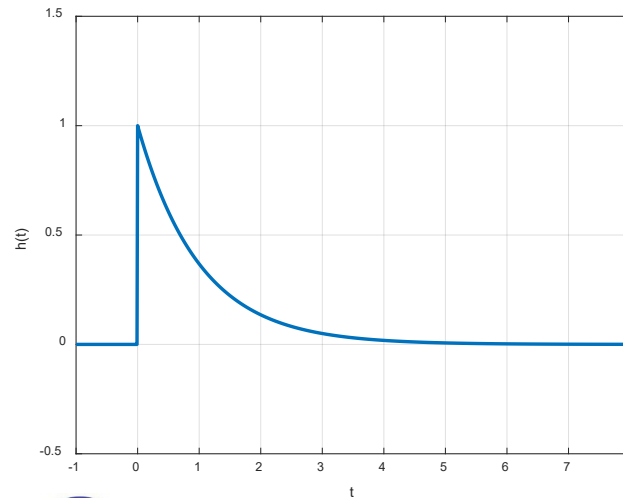
Coppia di conduttori non ideali: $R, C > 0$

$$t < 0 \Rightarrow y(t) = 0$$

$$t = 0 \Rightarrow Q(0) = \int i(\tau) d\tau = \int \frac{1}{R} \delta(\tau) d\tau = \frac{1}{R} \Rightarrow y(0) = \frac{Q(0)}{C} = \frac{1}{RC}$$

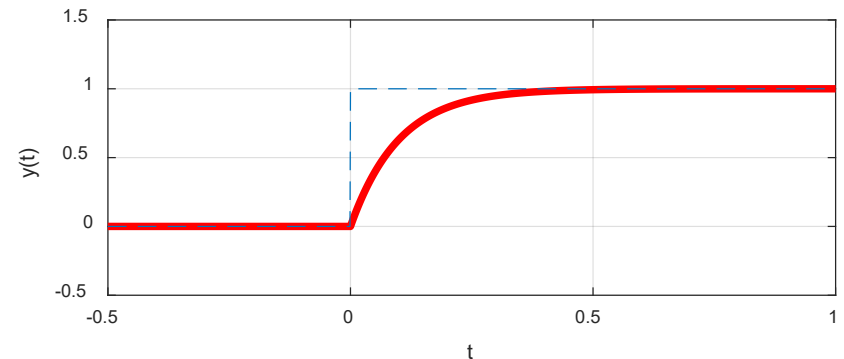
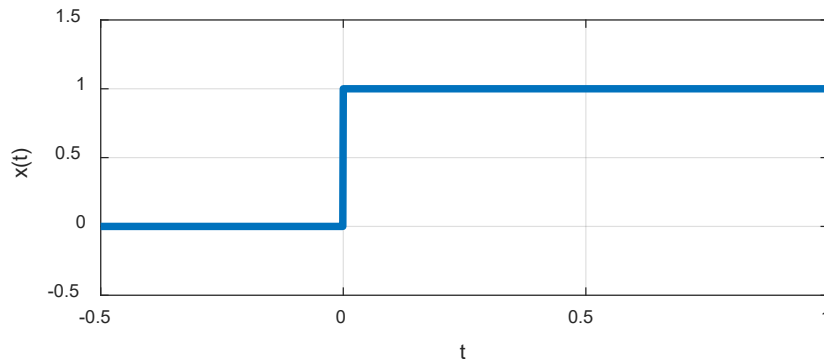
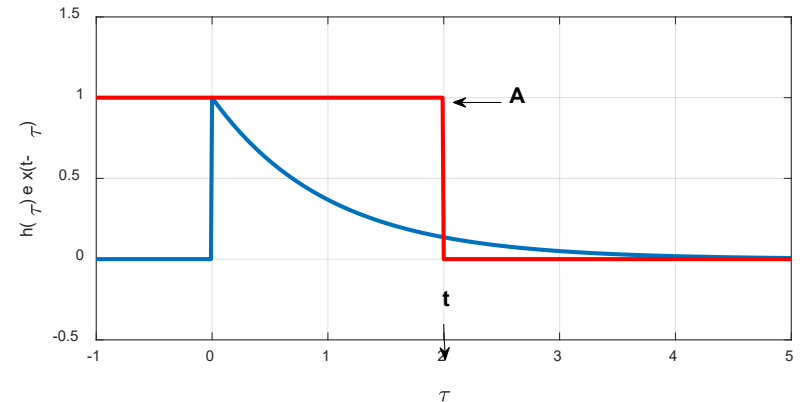
$$t > 0 \Rightarrow i(t) = -\frac{y(t)}{R}, \quad Cy(t) = Q(0) + \int i(\tau) d\tau \Rightarrow RCy'(t) + y(t) = 0$$

$$\Rightarrow h(t) = u(t) \frac{1}{RC} e^{-t/RC}$$



Sistemi LTI: esempio (3)

$$\begin{aligned} \text{Se } x(t) = Au(t) &\Rightarrow y(t) = \\ x(t) * h(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) Au(t-\tau) d\tau \quad t \geq 0 \\ &= \frac{A}{RC} \int_0^t e^{-\tau/RC} d\tau = A(1 - e^{-t/RC}) \end{aligned}$$



Sistemi LTI: esempio (3)

Se $x(t) = A \text{rect}\left(\frac{t-T/2}{T}\right) \Rightarrow y(t) = x(t) * h(t) =$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) A \text{rect}\left(\frac{t-\tau-T/2}{T}\right) d\tau =$$

$$\begin{aligned} 0 \leq t < T &= \frac{A}{RC} \int_0^t e^{-\tau/RC} d\tau = A(1 - e^{-t/RC}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t \geq T &= \frac{A}{RC} \int_{t-T}^t e^{-\tau/RC} d\tau = A(e^{-(t-T)/RC} - e^{-t/RC}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y(t) = A(1 - e^{-t/RC})u(t) - A(1 - e^{-(t-T)/RC})u(t-T)$$

